★
**27** 유도 전동기가 회전하고 있을 때 생기는 손실 중에서 구리손이란?

① 브러시의 마찰손
② 베어링의 마찰손
③ 표유 부하손
④ 1차, 2차 권선의 저항손

해설 구리손(동손)은 저항에 의해서 발생하는 손실로서 1차, 2차 권선의 저항에 의해 발생한다.

2차 동손 $P_{c2} = sP_2 = \frac{s}{1-s}P_o$[W]

여기서, $P_2$ : 2차 입력
$P_o$ : 출력
$s$ : 슬립(slip)

★★
**28** 3상 변압기의 병렬 운전 시 병렬 운전이 불가능한 결선 조합은?

① △-△와 Y-Y
② △-△와 △-Y
③ △-Y와 △-Y
④ △-△와 △-△

해설 병렬 운전이 가능한 조합

| 병렬 운전 가능 | 병렬 운전 불가능 |
|---|---|
| △-△와 △-△ | △-△와 △-Y |
| Y-Y 와 Y-Y | Y-Y 와 △-Y |
| Y-△ 와 Y-△ | |
| △-Y 와 △-Y | |
| △-△ 와 Y-Y | |
| V-V 와 V-V | |

★★
**29** 직류기의 주요 구성 요소에서 자속을 만드는 것은?

① 정류자 ② 계자
③ 회전자 ④ 전기자

해설 계자는 자속을 만드는 도체이다.
- 전기자 : 계자에서 발생된 자속을 끊어 기전력을 유도시키는 도체
- 정류자 : 교류를 직류로 바꿔 주는 도체

★★
**30** 변압기 결선에서 Y-Y 결선 특징이 아닌 것은?

① 제3고조파 포함
② 중성점 접지 가능
③ V-V 결선 가능
④ 절연 용이

해설 Y-Y 결선은 중성점 접지가 가능하여 절연이 용이하지만 중성점 접지 시 접지선을 통해 제3고조파 전류가 흐를 수 있으므로 인접 통신선에 유도 장해가 발생하는 단점이 있다.

★★★
**31** 두 금속을 접합하여 이 접합점에 전류를 흘려주면 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 발생하는 현상을 무슨 효과라 하는가?

출제빈도

① 줄효과 ② 홀효과
③ 제베크 효과 ④ 펠티에 효과

해설 펠티에 효과 : 두 금속을 접합하여 접합점에 전류를 흘려주면 열의 발생 또는 흡수가 발생하는 현상

★★★
**32** 도체계에서 임의의 도체를 일정 전위(일반적으로 영전위)의 도체로 완전 포위하면 내부와 외부의 전계를 완전히 차단할 수 있는데 이를 무엇이라 하는가?

출제빈도

① 핀치 효과 ② 톰슨 효과
③ 정전 차폐 ④ 자기 차폐

해설 정전 차폐 : 도체가 정전 유도되지 않도록 도체 바깥을 포위하여 접지하는 것을 정전 차폐라 하며 완전 차폐가 가능하다.

★
**33** 16[mm] 합성 수지 전선관을 직각 구부리기 할 경우 곡률 반지름은 몇 [mm]인가? (단, 16[mm] 합성 수지관의 안지름은 18[mm], 바깥지름은 22[mm]이다.)

① 119 ② 132
③ 187 ④ 220

정답 27.④ 28.② 29.② 30.③ 31.④ 32.③ 33.①